

Passo 1: O que é um Assistente de Programação

Aprendizado: O papel do assistente no desenvolvimento

Até aqui, o código foi escrito manualmente, cada instrução digitada, executada e observada.

Com a evolução das ferramentas de IA, uma nova opção passou a estar disponível para desenvolvedores: em vez de escrever cada linha, é possível descrever o que se precisa e deixar a IA implementar a solução diretamente no editor.

Nesse modelo, o desenvolvedor define o objetivo e a IA propõe e escreve o código. O desenvolvedor define o que fazer, a IA implementa.

Nesta aula, essa abordagem será explorada na prática. O chat integrado do VS Code será aberto, o Claude será selecionado como modelo e o script da Aula 6 será evoluído com uma instrução em linguagem natural.

Passo 2: Entendendo o que será feito

Aprendizado: O exemplo e o processo

O script criado na Aula 6 retorna o signo e uma frase descritiva, mas essa frase é sempre a mesma. A evolução que será aplicada nesta aula é que cada signo passará a ter várias frases, e a exibida a cada execução será escolhida de forma aleatória.

Nos passos seguintes, esse objetivo será descrito ao assistente em linguagem natural. O assistente lê o arquivo aberto no editor, entende o contexto do código e aplica as alterações. O resultado aparece no editor para ser revisado e executado.

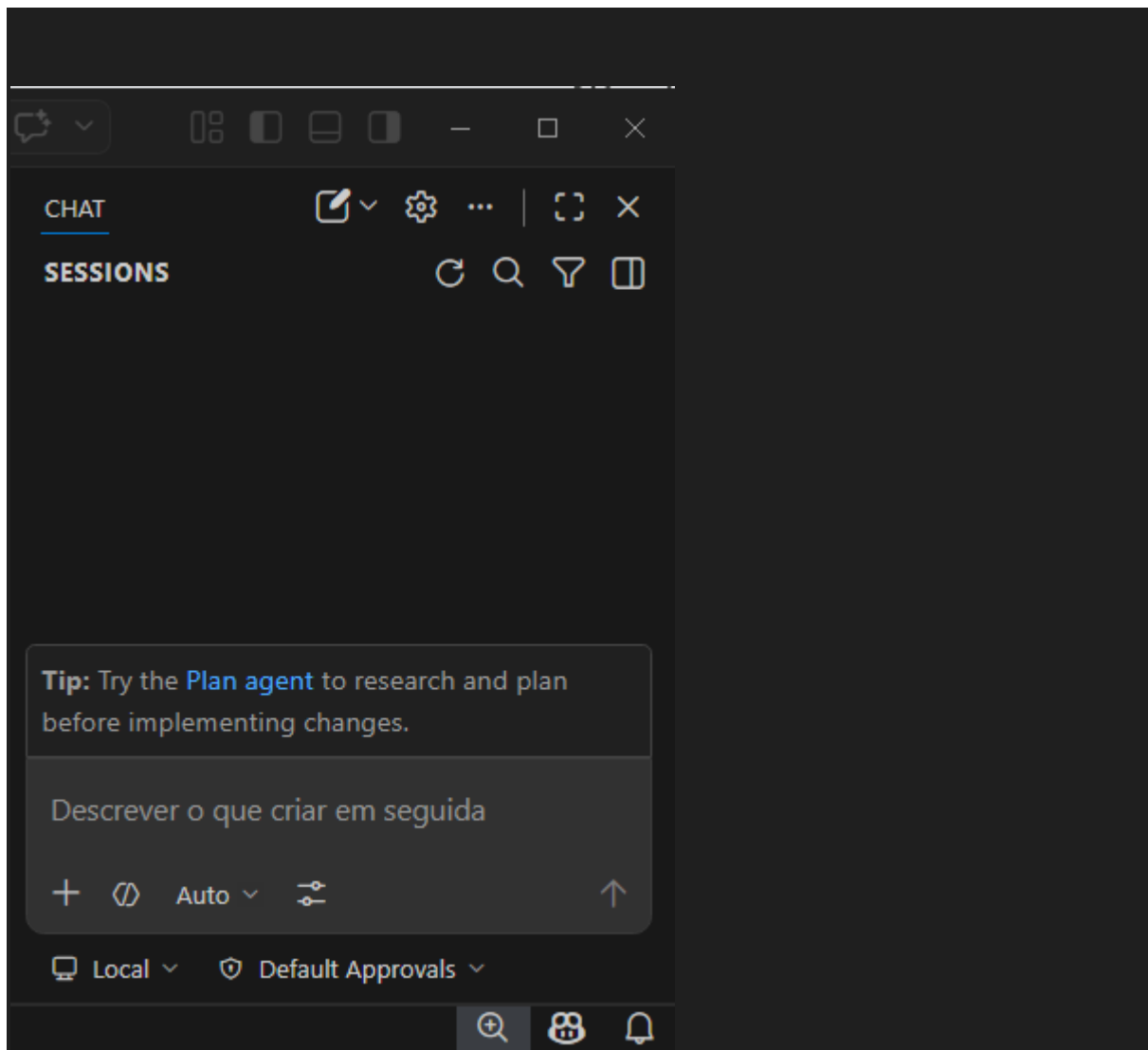
Passo 3: Abrindo o Chat e Selecionando o Claude

Aprendizado: Acessando o chat do VS Code

O VS Code possui um chat integrado que permite usar diferentes modelos de IA diretamente no editor, sem instalar extensões adicionais. Para abri-lo pressione:

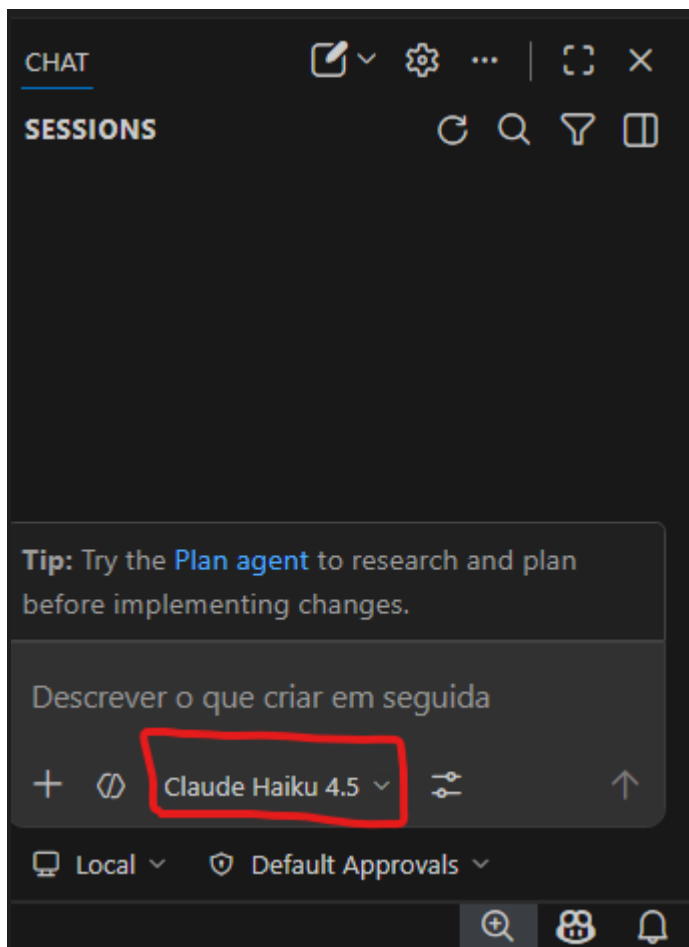
```
</> Copiar código
```

```
1 | Ctrl + Alt + I
```



O painel de chat será aberto na lateral direita do editor. Para selecionar o Claude como modelo:

1. Clique no seletor de modelo exibido no topo do campo de texto do chat
2. Na lista de modelos disponíveis, localize e selecione o Claude



3. O modelo ativo será atualizado, o chat passará a usar o Claude para responder e implementar as tarefas

Aprendizado: O que é contexto no chat

Com o chat aberto e o Claude selecionado, é possível enviar uma tarefa diretamente. Além disso, o chat oferece um recurso chamado contexto, que permite adicionar um ou mais arquivos de código do seu projeto à conversa para que o assistente leia antes de responder.

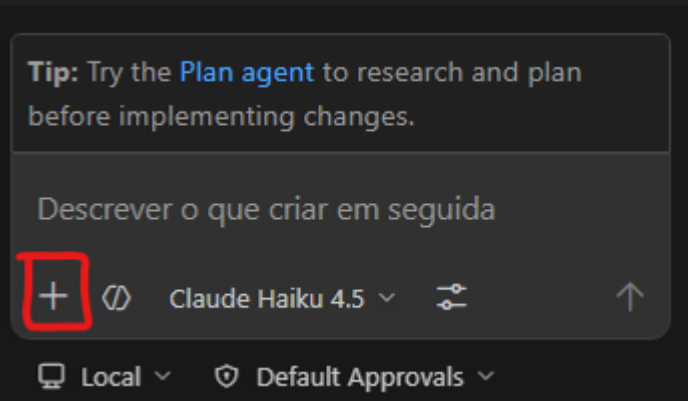
Com o contexto adicionado, o assistente analisa o que existe e aplica as alterações com base nele. Sem contexto, a resposta tende a ser mais genérica.

Nesta aula, o arquivo signo.py será adicionado como contexto antes de atribuir a tarefa.

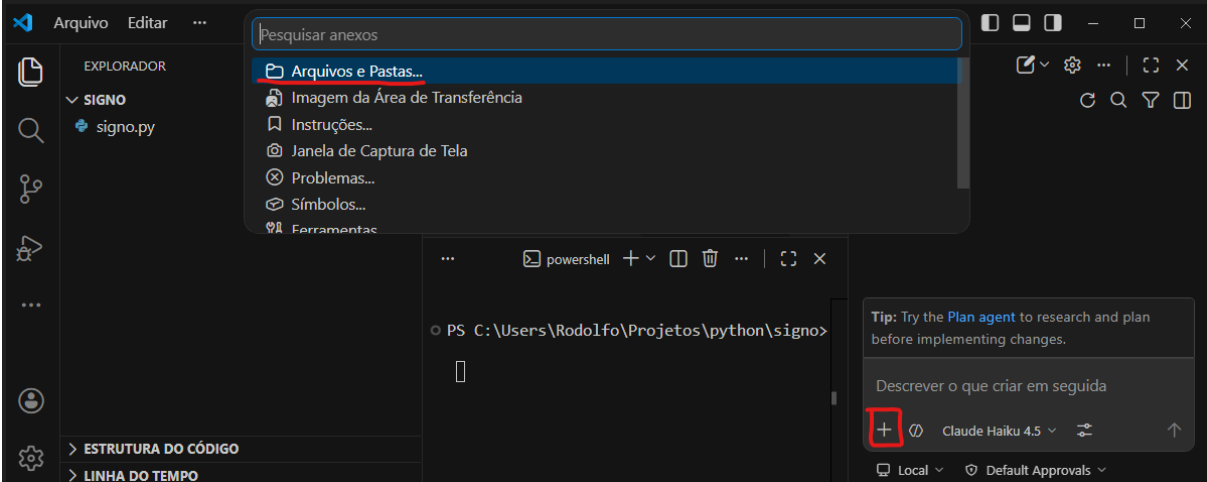
Aprendizado: Adicionando arquivo como contexto

Veja como adicionar arquivo signo.py como contexto no chat do VS Code:

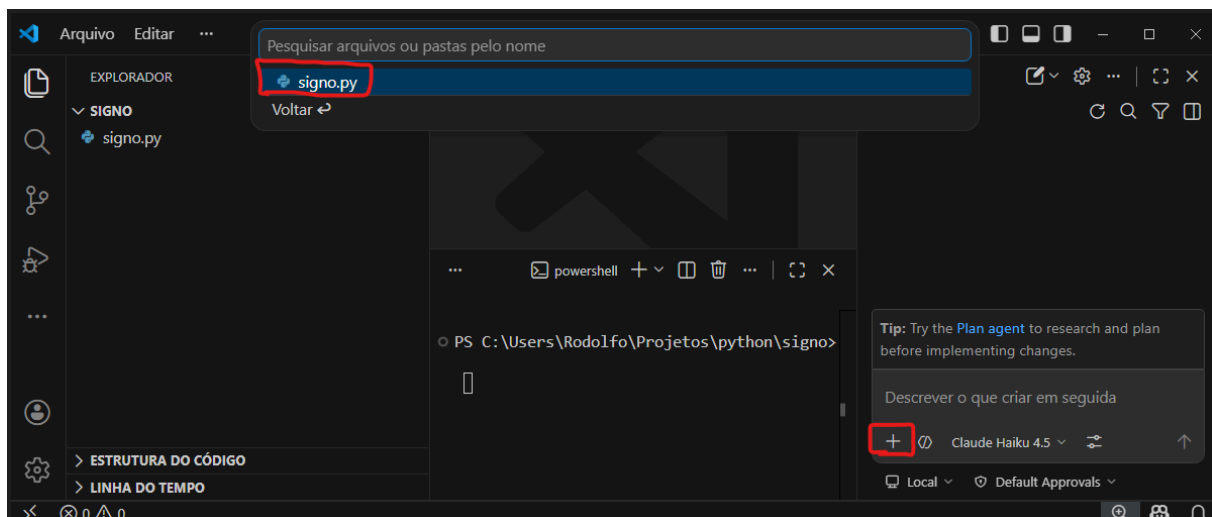
1. No campo de texto do chat, clique no ícone de "+" ou "@"



2. Na janela exibida, selecione “Arquivos e pastas”



3. Selecione o arquivo signo.py



4. Confirme a seleção

A partir disso, a IA utilizará esse arquivo como referência nas respostas.

Passo 4: Atribuindo a Tarefa ao Assistente

Aprendizado: Como descrever o objetivo ao assistente

Com o Claude selecionado e o arquivo signo.py adicionado como contexto, o assistente já conhece o código que será evoluído. Atribua a tarefa diretamente no campo de texto do chat:

```
</> Copiar código

1 | Evolua esse script para que cada signo tenha várias frases,
2 | e a frase exibida a cada execução seja escolhida de forma aleatória.
```

Após enviar a tarefa, o assistente analisará o arquivo e implementará as alterações diretamente no código. As mudanças aparecerão destacadas no editor, adições marcadas em verde e remoções em vermelho, para que seja possível revisar o que foi alterado antes de confirmar.

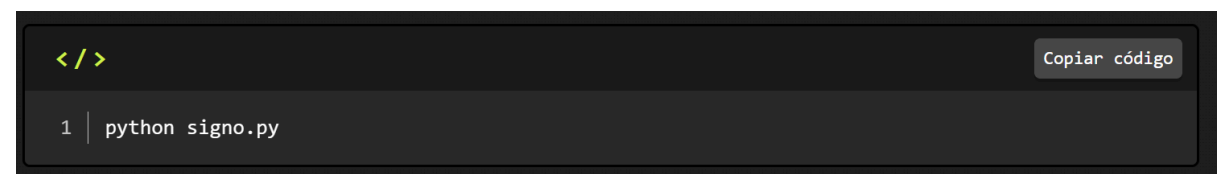
As principais modificações serão a substituição da frase única de cada signo por uma lista com múltiplas frases e a adição do módulo random no início do arquivo, responsável pela seleção aleatória.

Após revisar as alterações no editor, clique no botão "Manter" que aparecerá acima do código modificado para confirmar as mudanças. Em seguida, salve o arquivo com Ctrl+S."

Passo 5: Executando o Script Atualizado

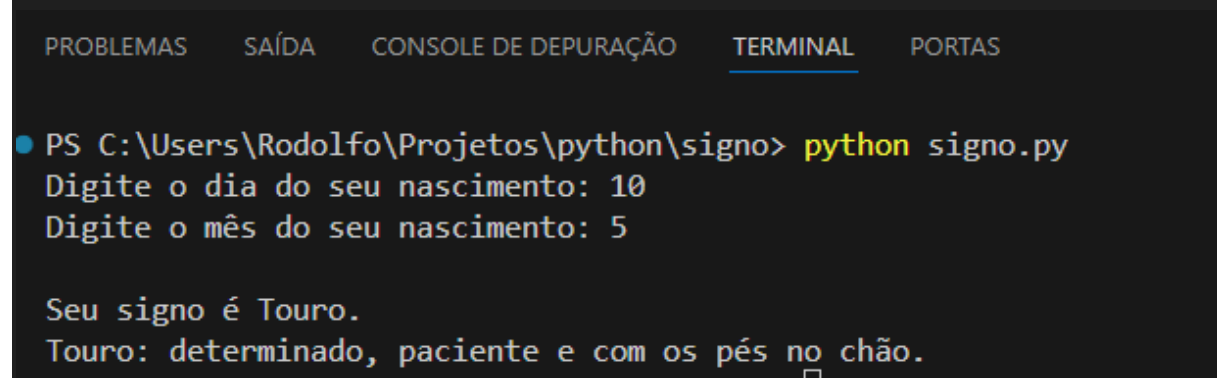
Aprendizado: Verificando o resultado

Com o arquivo salvo, execute o script pelo botão Run ou pelo terminal integrado:



The screenshot shows a code editor interface. At the top left, there is a file icon < / >. At the top right, there is a button labeled "Copiar código". Below the editor area, there is a line of code: 1 | python signo.py.

Informe o mesmo dia e mês de nascimento mais de uma vez e observe se a frase exibida varia entre as execuções:



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURACÃO  TERMINAL  PORTAS

● PS C:\Users\Rodolfo\Projetos\python\signo> python signo.py
Digite o dia do seu nascimento: 10
Digite o mês do seu nascimento: 5

Seu signo é Touro.
Touro: determinado, paciente e com os pés no chão.
```

Aprendizado: O código gerado pelo assistente

Com base na instrução enviada, o assistente gerou uma versão atualizada do script. Veja o novo código abaixo:

[Copiar código](#)

```
1 import random
2
3 def descobrir_signo(dia, mes):
4     signos = [
5         ((3, 21), (4, 19), "Áries", [
6             "Áries: corajoso, determinado e cheio de energia.",
7             "Áries: pioneiro por natureza, age antes de pensar.",
8             "Áries: apaixonado e direto em tudo que faz.",
9         ]),
10        ((4, 20), (5, 20), "Touro", [
11            "Touro: determinado, paciente e com os pés no chão.",
12            "Touro: leal e comprometido com quem ama.",
13            "Touro: aprecia o conforto e a estabilidade.",
14        ]),
15        ((5, 21), (6, 20), "Gêmeos", [
16            "Gêmeos: curioso, comunicativo e adaptável.",
17            "Gêmeos: mente ágil e sempre em busca do novo.",
18            "Gêmeos: versátil e cheio de ideias.",
19        ]),
20        ((6, 21), (7, 22), "Câncer", [
21            "Câncer: intuitivo, protetor e sensível.",
22            "Câncer: profundamente ligado às emoções e à família.",
23            "Câncer: generoso com quem faz parte do seu mundo.",
24        ]),
25        ((7, 23), (8, 22), "Leão", [
26            "Leão: generoso, criativo e carismático.",
27            "Leão: natural no palco, inspira quem está ao redor.",
28            "Leão: leal e protetor com quem ama.",
29        ]),
30        ((8, 23), (9, 22), "Virgem", [
31            "Virgem: analítico, dedicado e perfeccionista.",
32            "Virgem: atenção aos detalhes é sua maior força.",
33            "Virgem: prático e sempre em busca de melhorias.",
34        ]),
35        ((9, 23), (10, 22), "Libra", [
36            "Libra: diplomático, justo e harmonioso.",
37            "Libra: busca o equilíbrio em todas as relações.",
38            "Libra: aprecia a beleza e a elegância.",
39        ]),
40        ((10, 23), (11, 21), "Escorpião", [
41            "Escorpião: intenso, perspicaz e determinado.",
42            "Escorpião: profundo e apaixonado em tudo que faz.",
43            "Escorpião: leal, mas não esquece facilmente.",
44        ]),
45        ((11, 22), (12, 21), "Sagitário", [
46            "Sagitário: aventureiro, otimista e independente.",
47            "Sagitário: sempre em busca de novos horizontes.",
48            "Sagitário: honesto e direto ao ponto.",
49        ]),
50        ((12, 22), (1, 19), "Capricórnio", [
51            "Capricórnio: ambicioso, disciplinado e responsável.",
```

Prestar atenção na hora de colocar esse código pois a print foi dividida em duas partes e para não perder o contexto eu coloquei um pedaço da primeira print

```
40     ((10, 23), (11, 21), "Escorpião", [  
41         "Escorpião: intenso, perspicaz e determinado.",  
42         "Escorpião: profundo e apaixonado em tudo que faz.",  
43         "Escorpião: leal, mas não esquece facilmente.",  
44     ]),  
45     ((11, 22), (12, 21), "Sagitário", [  
46         "Sagitário: aventureiro, otimista e independente.",  
47         "Sagitário: sempre em busca de novos horizontes.",  
48         "Sagitário: honesto e direto ao ponto.",  
49     ]),  
50     ((12, 22), (1, 19), "Capricórnio", [  
51         "Capricórnio: ambicioso, disciplinado e responsável.",  
52         "Capricórnio: persistente e focado nos seus objetivos.",  
53         "Capricórnio: constrói com paciência o que deseja.",  
54     ]),  
55     ((1, 20), (2, 18), "Aquário", [  
56         "Aquário: inovador, independente e humanitário.",  
57         "Aquário: pensa fora do padrão e valoriza a liberdade.",  
58         "Aquário: comprometido com causas maiores.",  
59     ]),  
60     ((2, 19), (3, 20), "Peixes", [  
61         "Peixes: empático, criativo e intuitivo.",  
62         "Peixes: sonhador e profundamente sensível.",  
63         "Peixes: generoso e sempre disposto a ajudar.",  
64     ]),  
65 ]  
66  
67 for inicio, fim, signo, frases in signos:  
68     if (mes == inicio[0] and dia >= inicio[1]) or (mes == fim[0] and dia <= fim[1]):  
69         return signo, random.choice(frases)  
70  
71  
72 dia = int(input("Digite o dia do seu nascimento: "))  
73 mes = int(input("Digite o mês do seu nascimento: "))  
74  
75 signo, frase = descobrir_signo(dia, mes)  
76  
77 print(f"\nSeu signo é .")  
78 print(frase)
```

Em relação ao original da Aula 6, duas partes do código foram modificadas. No original, cada signo tinha uma única frase armazenada como texto simples. Na versão atualizada, cada signo passou a ter uma lista de frases, e um módulo do Python chamado random é usado para escolher uma delas de forma aleatória a cada execução.

Antes, uma frase por signo:

</>

Copiar código

```
1 | ((4, 20), (5, 20), "Touro", "Touro: determinado, paciente e com os pés no chão."),
```

Depois, múltiplas frases por signo:

</>

Copiar código

```
1 | import random
2 |
3 | ((4, 20), (5, 20), "Touro", [
4 |     "Touro: determinado, paciente e com os pés no chão.",
5 |     "Touro: leal e comprometido com quem ama.",
6 |     "Touro: aprecia o conforto e a estabilidade.",
7 | ]),
```

O módulo random foi adicionado para selecionar uma frase a cada execução:

</>

Copiar código

```
1 | return signo, random.choice(frases)
```

O restante do script permaneceu igual, o assistente identificou apenas o que precisava mudar e aplicou. Uma nova funcionalidade foi implementada a partir de uma instrução em linguagem natural, sem escrever uma linha de código manualmente.

Vale destacar que o código gerado pela IA pode variar. Isso porque ela interpreta a instrução recebida e gera uma solução a partir do contexto do código aberto, o resultado pode ter estruturas ligeiramente diferentes, mas o comportamento será o mesmo: múltiplas frases por signo, selecionadas de forma aleatória.

O script evoluiu, o aluno descreveu o objetivo e a IA cuidou da implementação.